

Guión de la presentación oral

Diseño y presupuesto de una infraestructura de red para un edificio corporativo

10 diapositivas 5 expositores 10:00 de exposición Docente: Eduardo Correa Marchant

01 Distribución por integrante

Dos diapositivas y dos minutos por persona. Cada bloque cierra nombrando a quien sigue, para que no haya silencios en las transiciones.

Integrante	Bloque	Slides	Tiempo
Benjamín Peña	Apertura, el problema y los requerimientos	1 – 2	2:00
Francisco Morales	Dimensionamiento, cableado y normativas	3 – 4	2:00
Julián Pacheco	Arquitectura lógica y diseño físico	5 – 6	2:00
Martín Burgos	Red inalámbrica, backbone y segmentación	7 – 8	2:00
Matías Muñoz	Presupuesto y conclusiones	9 – 10	2:00
Total	Exposición completa	10	10:00

El límite de 10 minutos es obligatorio. El docente indicó 10 minutos de exposición más 5 de preguntas. Este guión está calculado justo en **10:00** a ritmo normal de habla (unas 140 palabras por minuto), así que no hay margen para improvisar: lo que no está en el guión, se responde en la ronda de preguntas.

Cómo se usa este documento. El bloque gris de cada slide es lo que se dice en voz alta — no para leerlo palabra por palabra, sino para fijar el orden de las ideas y los números. Los puntos azules son lo que no puede quedar fuera, y el bloque verde anticipa la pregunta más probable del docente sobre ese slide.

02 Guión slide por slide

Tiempos por diapositiva calculados a un ritmo de habla normal, cerca de 140 palabras por minuto.



Benjamín Peña

Bloque 1 — Apertura, el problema y los requerimientos

2:00

SLIDE 1

Portada

BENJAMÍN PEÑA

0:25

LO QUE DICES

Buenos días profesor, buenos días compañeros. Somos el **Grupo 6** de la sección **NRC 8485**, y les vamos a presentar el diseño y el presupuesto de una infraestructura de red para un edificio corporativo de **cinco pisos y cuatrocientos usuarios**.

Yo soy Benjamín y parto con el problema. Después siguen Francisco, Julián, Martín y Matías.

NO OLVIDES

- Saluda mirando al profesor, no a la pantalla.
- Di **Grupo 6** y **NRC 8485** de entrada: es lo primero que el docente verifica.
- Ancla el número grande: **cinco pisos, 400 usuarios**. Todo lo demás cuelga de ahí.

LO QUE DICES

El encargo parte de un edificio nuevo que **no tiene ningún diseño de red**. Son cinco pisos de uso administrativo y profesional, ochenta usuarios por piso, cuatrocientos en total, y se necesita conectividad cableada e inalámbrica.

Lo importante es esto: el enunciado solo nos fija **los pisos y los usuarios**. Todo el resto lo tuvimos que determinar nosotros — cuántos puntos de red y dónde, qué tecnología de cableado, cuántos switches, qué medio para el backbone entre pisos, cuántos Access Points y cuánto cuesta todo. Esa columna de la derecha es, en el fondo, el temario de esta presentación.

Del plano de arquitectura y del enunciado derivamos **seis requerimientos**: conectividad para ochenta usuarios por piso con puestos reubicables sin obra civil; cobertura WiFi continua con itinerancia entre pisos; interconexión de alta capacidad entre los cinco niveles; segmentación para aislar el tráfico corporativo del de invitados y del de los sistemas del edificio; disponibilidad ante la falla de un equipo o un enlace; y capacidad de crecer sin rehacer el cableado.

Cada decisión que viene ahora responde a uno de esos seis puntos.

Francisco sigue con los números.

NO OLVIDES

- No leas los seis requerimientos uno por uno: agrúpalos en “conectividad, cobertura, capacidad, seguridad, disponibilidad y crecimiento”.
- Deja claro que **el enunciado no daba los datos**: eso es lo que justifica todo el análisis.

PREGUNTA PROBABLE

¿Por qué dimensionaron para 400 usuarios si el plano muestra 69 puestos físicos?

Porque el enunciado declara 80 usuarios por piso. El plano identifica 69 puestos fijos; la diferencia son posiciones flexibles en salas de reuniones y en el área

colaborativa. Dimensionamos sobre los 80 declarados para cubrir el escenario completo.

SLIDE 3 Dimensionamiento

FRANCISCO MORALES

0:55

LO QUE DICES

Gracias Benjamín. Estos son los cuatro números que gobiernan todo el diseño.

Ciento noventa y dos salidas Cat 6A por piso, novecientas sesenta en el edificio. ¿De dónde salen? La norma ANSI/TIA-568 exige **mínimo dos salidas por área de trabajo**: ochenta puestos por dos son ciento sesenta. Sumamos los seis Access Points, cuatro cámaras IP, dos controles de acceso, impresoras y salas: ciento setenta y seis. Y agregamos dieciséis de reserva: **ciento noventa y dos**, que son exactamente cuatro patch panels de cuarenta y ocho puertos. La cifra cierra sola.

De esas, activamos **ciento cuarenta y cuatro puertos** con tres switches por piso, ponemos **seis Access Points** por piso — treinta en el edificio — y subimos al núcleo con **doce hilos de fibra OM4**.

NO OLVIDES

- El número que tienes que dejar instalado es **$192 = 160 + 16 + 16$** .
- Menciona que 192 calza con 4 patch panels: demuestra que la cifra no es arbitraria.

PREGUNTA PROBABLE

¿Por qué cablean 192 salidas pero activan solo 144 puertos?

Porque el cableado es lo caro de rehacer y la electrónica no. Dejamos el cable tendido para las 192 y dimensionamos los switches a la demanda real, con 47 % de holgura. Sumar el cuarto switch después no requiere tender un solo cable nuevo.

LO QUE DICES

Evaluamos cuatro alternativas. **Cat 5e y Cat 6 las descartamos:** la 5e no soporta diez gigas, y la Cat 6 solo los alcanza en tramos cortos — entre treinta y siete y cincuenta y cinco metros según la diafonía del entorno — así que no garantiza diez gigas en toda una planta.

Adoptamos **Categoría 6A** en el cableado horizontal: da diez gigas en los cien metros completos del canal, disipa mejor el calor bajo PoE++ y tiene el doble de vida útil que la Cat 6, quince a veinte años contra ocho a doce. Y **fibra multimodo OM4** en el backbone vertical, por distancia e inmunidad electromagnética.

Abajo está lo que más nos importa mostrar: **cada norma se tradujo en una cifra concreta.** La 568 nos dio las dos salidas por puesto y los cien metros de canal. La 569, el tamaño del cuarto de telecomunicaciones. La ISO 11801, la clase E_a exigida al canal. Y la 802.11ax, el criterio de WiFi 6. **Julián sigue con la arquitectura.**

NO OLVIDES

- La frase clave: **Cat 6 no garantiza 10 Gbps a 100 metros.** Ese es el motivo técnico del salto a 6A.
- No leas la tabla completa: apunta solo la fila de **velocidad a 100 m** y la de **vida útil**.

PREGUNTA PROBABLE

¿Por qué no llevaron fibra hasta el escritorio?

Porque la fibra no transporta energía. Los Access Points, teléfonos IP y cámaras se alimentan por PoE sobre el mismo cable de datos; con fibra al puesto habría que tender alimentación eléctrica aparte y el costo se dispara sin beneficio a esa distancia.

SLIDE 5 **Arquitectura de la red**

JULIÁN PACHECO

1:00**LO QUE DICES**

Gracias Francisco. La arquitectura es una **jerarquía de dos capas con núcleo colapsado redundante**.

Abajo, la **capa de acceso**: en cada piso un stack de tres switches de cuarenta y ocho puertos Gigabit con PoE+, que atiende las ciento noventa y dos salidas y alimenta los Access Points y las cámaras.

Al centro, el **núcleo**: dos switches de capa tres en alta disponibilidad, en la sala de equipos del piso uno. Cada cuarto de telecomunicaciones sube con **dos enlaces de diez gigas agregados en LAG**, uno hacia cada núcleo, así que la caída de un switch o de un enlace no deja a ningún piso sin servicio.

Arriba, el **perímetro**: un par de firewalls en activo-pasivo y un router de borde con dos proveedores de Internet.

NO OLVIDES

- Recorre el diagrama **de abajo hacia arriba**: acceso, núcleo, perímetro. No saltes.
- Destaca el **doble enlace por piso**: es la respuesta al requerimiento de disponibilidad.

PREGUNTA PROBABLE**¿Por qué núcleo colapsado y no una arquitectura de tres capas?**

Porque con cinco pisos no se justifica una capa de distribución. Esa capa se usa cuando hay tantos armarios que el núcleo no da abasto en puertos. Aquí son cinco TR: caben directo en el núcleo, con menos equipos, menos saltos y menor costo.

LO QUE DICES

Este es el plano del piso tipo con el cableado estructurado.

La decisión más importante del plano es **dónde va el cuarto de telecomunicaciones**. Lo ubicamos en el núcleo central de la planta, contiguo al shaft vertical. Con eso el punto más alejado queda a unos veintisiete metros en línea recta y el enlace más largo se mantiene **bajo los noventa metros** de enlace permanente que exige la norma. Si lo poníamos en una esquina, no cerraba.

El recorrido va por **escalera portacable de trescientos milímetros** sobre el cielo falso del pasillo, con ocupación bajo el cuarenta por ciento como pide la 569, y de ahí bajan derivaciones en ducto EMT hacia cada área de trabajo. El cuarto mide tres por dos coma seis metros, con rack de cuarenta y dos unidades y UPS. **Martín sigue con el WiFi.**

NO OLVIDES

- Muestra con el cursor el TR al centro y el punto más lejano: el argumento se entiende solo.
- La cifra que importa: **90 m de enlace permanente**, no 100. Los otros 10 son los patch cords.

PREGUNTA PROBABLE

¿Cómo verificaron que ningún enlace supera los 90 metros?

Sobre el plano: el punto más alejado está a unos 27 m en línea recta del TR.

Sumando el recorrido real por escalera, las bajadas verticales y el holgura de terminación, el promedio queda en 40 m y el peor caso bajo 90. En obra se certifica el 100 % de los enlaces.



SLIDE 7 Diseño de la red inalámbrica

MARTÍN BURGOS

1:05

LO QUE DICES

Gracias Julián. Para el WiFi aplicamos **dos criterios independientes** y nos quedamos con el más exigente.

Por **capacidad**: ochenta usuarios por dos coma cero dispositivos dan ciento sesenta clientes concurrentes. Con un máximo de treinta clientes activos por radio de cinco gigahertz, que es el criterio habitual de alta densidad, salen **seis Access Points**.

Por **cobertura**: mil metros cuadrados divididos por los doscientos que cubre una celda a menos sesenta y cinco dBm dan cinco. Como capacidad exige seis, adoptamos **seis por piso, treinta en el edificio**.

En el plano se ve la ubicación de cada AP y el plan de canales: canales de cuarenta megahertz no solapados, rotados entre pisos consecutivos para evitar interferencia vertical.

En seguridad: **WPA3-Enterprise con 802.1X y RADIUS**, 802.11w obligatorio, detección de AP no autorizados, e invitados en una **VLAN aislada con portal cautivo**.

NO OLVIDES

- Deja explícito que **rige el criterio más exigente**: por cobertura bastaban 5, por capacidad son 6.
- Este slide cubre el ítem de la rúbrica sobre **ubicación y distribución de los AP**: muéstralo en el plano.

PREGUNTA PROBABLE

¿De dónde sale el supuesto de 2 dispositivos por usuario?

De la práctica de oficina: notebook más teléfono por persona. Es un supuesto conservador y lo declaramos como tal. Si subiera a 2,5 el cálculo daría 7 AP por piso, y el diseño lo admite porque las salidas y el PoE ya están tendidos.

SLIDE 8

Backbone vertical y segmentación

MARTÍN BURGOS

0:55

LO QUE DICES

Acá se ve cómo se conectan los cinco pisos. Es una **estrella jerárquica**: cada cuarto de telecomunicaciones sube directo a la sala de equipos del piso uno, sin encadenamientos, así que la falla de un piso no se propaga. El backbone más largo mide unos cuarenta y cinco metros, muy por debajo de los cuatrocientos que admite la OM4.

De los **doce hilos por piso**, cuatro quedan en servicio y ocho de reserva: se puede migrar a cuarenta o cien gigas **sin tender fibra nueva**.

A la derecha, la elevación del rack: patch panels, switches, bandeja de fibra óptica, UPS y **dieciséis unidades libres**. Y sobre esa base corre la **segmentación por VLAN** — datos por piso, voz, WiFi corporativo, invitados, IoT y gestión — cada una con su política. **Matías cierra con el presupuesto.**

NO OLVIDES

- Enfatiza **estrella, no cascada**: es lo que evita que un piso arrastre a los otros.
- Las VLAN se nombran, no se detallan una por una: el detalle está en el informe.

PREGUNTA PROBABLE

¿Por qué 12 hilos por piso si solo usan 4?

Porque tender fibra después implica volver a intervenir el shaft y las losas con sello cortafuego. El costo marginal de pasar de 4 a 12 hilos en el mismo tendido es bajo, y los 8 de reserva habilitan 40 o 100 Gbps sin obra.

SLIDE 9

Presupuesto de implementación

MATÍAS MUÑOZ

1:10

LO QUE DICES

Gracias Martín. La inversión total es de **doscientos siete millones ciento cuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos**, con contingencia del cinco por ciento e IVA incluidos. Eso da **quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y dos por usuario** y doscientos quince mil setecientos treinta y cuatro por salida instalada.

Los precios son de referencia del mercado chileno de septiembre, tomados de Metacom y Tecnoshopping; las partidas de servicios son estimaciones de mercado.

En el gráfico de la izquierda, la **electrónica de red** concentra el treinta y cuatro por ciento del costo directo y el **cableado horizontal** el veintidós. La infraestructura pasiva completa es el cuarenta y cinco por ciento.

A la derecha, la **comparación económica**: hacerlo en Cat 6 ahorra once coma dos millones, un siete por ciento. Lo descartamos porque el cableado es lo más caro de rehacer y lo que más dura. También evaluamos sacar la redundancia del núcleo: ahorra unos seis millones y dejaba a cuatrocientos usuarios dependiendo de un solo equipo. No era aceptable.

NO OLVIDES

- Di el total **una sola vez** y con calma. Después usa “doscientos siete millones”.
- El detalle ítem por ítem está en la planilla anexa: menciónalo, no lo leas.
- Cierra cada alternativa con **cuánto ahorra y por qué se descartó**.

PREGUNTA PROBABLE

¿El presupuesto incluye mano de obra e ingeniería?

Sí. Servicios e ingeniería son 25,2 millones, el 15,2 % del costo directo, e incluyen instalación, certificación de los enlaces, configuración y documentación as-built. Sobre el costo directo se aplica 5 % de contingencia y luego el IVA.

LO QUE DICES

Para cerrar, la solución responde a los cuatro criterios que nos planteamos.

En **rendimiento**, un giga por puesto con capacidad de diez sin recablear, y veinte gigas agregados por piso hacia el núcleo. En **escalabilidad**, dieciséis salidas de reserva y cuarenta y siete por ciento de holgura de puertos por piso, ocho hilos de fibra y dieciséis unidades libres por rack.

En **seguridad**, segmentación por VLAN, 802.1X en cada puerto, WPA3-Enterprise y un perímetro redundante. Y en **costo**, doscientos siete millones, con cada decisión cara evaluada contra su alternativa.

La idea que queremos dejar es que **las normas no quedaron en el marco teórico**: cada una determinó una cifra concreta del diseño. Muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas.

NO OLVIDES

- No agregues material nuevo: esto es síntesis.
- Cierra con la frase de las normas y **calla**. No rellenes esperando la primera pregunta.

03 Banco de preguntas del docente

Preguntas probables más allá de las que ya están asociadas a cada slide. Repártanlas entre los cinco: cada uno debería poder responder al menos dos fuera de su bloque.

01 ¿Por qué eligieron 6A y no Cat 6, si la diferencia de costo es alta?

Porque el sobre costo es de **11,2 millones, un 7 % del proyecto**, y compra el doble de vida útil y 10 Gbps en todo el canal. El cableado es el componente más caro de rehacer: cambiar switches es una orden de compra, recablear un edificio es obra.

02 ¿Qué pasa si se cae un switch de núcleo?

No pasa nada visible para el usuario. Son dos switches de capa 3 en alta disponibilidad y cada piso sube con dos enlaces de 10 Gbps en LAG, uno a cada núcleo. Se pierde la mitad del ancho de banda agregado, no el servicio.

03 ¿Cómo garantizan la itinerancia entre pisos?

Con **802.11r** para la transición rápida, **802.11k** para que el cliente conozca los AP vecinos y **802.11v** para inducir el cambio. Además el WiFi corporativo usa una misma VLAN en todo el edificio, así que no hay cambio de subred al moverse.

04 ¿Por qué PoE+ y no PoE++ en los switches de acceso?

Porque la carga real — AP WiFi 6, cámaras y control de acceso — cabe en PoE+ 802.3at. Los switches tienen presupuesto de 600 W por unidad. El cableado sí es 6A, que es lo que permitiría subir a 802.3bt más adelante sin recablear.

05 ¿Por qué no consideraron una solución en la nube o SD-WAN?

Porque el alcance del taller es la infraestructura física del edificio. La gestión en la nube de los AP es compatible con lo propuesto; SD-WAN aplicaría si hubiera múltiples sedes, y acá hay una sola.

06 ¿Qué pasa si la ocupación sube de 80 a 100 usuarios por piso?

Está previsto. Cada piso tiene **16 salidas cableadas de reserva** y 47 % de holgura en puertos activos. Se habilita el cuarto switch y la segunda salida de cada puesto sin tender cable nuevo. En WiFi habría que evaluar un séptimo AP.

07 ¿Por qué el cuarto de telecomunicaciones mide 3,0 × 2,6 m?

Porque ANSI/TIA-569 fija un mínimo del orden de 3,0 × 2,4 m para una planta de hasta 1.000 m². Tomamos ese mínimo y agregamos holgura para el frente de servicio del rack y la climatización.

08 ¿Qué limitaciones tiene el estudio?

Dos, y las declaramos en el informe: la cobertura inalámbrica y las longitudes de cableado se estimaron **sobre plano, no en terreno**, y varios precios son referencias de mercado y no cotizaciones formales. Por eso recomendamos un site survey y tres cotizaciones antes de ejecutar.

04 Recomendaciones para la exposición

Ensayen con cronómetro, no de memoria

El límite son **10 minutos** y es obligatorio. Corran una pasada completa cronometrada. Si se pasan, recorten de los slides 2 y 9, que son los más largos — nunca del cierre.

Nombra a quien sigue

Cada bloque termina diciendo el nombre del que continúa. Está escrito al final de los slides 2, 4, 6 y 8. Evita los silencios de tres segundos entre expositores.

Los cinco tienen que hablar

La inasistencia de un integrante es nota mínima para el grupo. Cada uno expone **2 diapositivas** y 2 minutos: nadie queda de relleno.

Apunta al diagrama, no lo leas

En los slides 5, 6, 7 y 8 el peso está en la imagen. Usa el cursor para guiar la mirada y habla del criterio de diseño, no de lo que ya está escrito.

Los números que no pueden fallar

192 salidas por piso, **960** en total, **6** AP por piso, **30** en el edificio, **\$ 207,1 M** de inversión y **\$ 517.762** por usuario.

Prepara el peor caso

Si se corta el tiempo, el slide 10 se dice igual: es la síntesis que el docente evalúa. Prefiere saltarte detalle técnico antes que el cierre.